

北京邮电大学 2011-2012 学年第一学期

《线性代数》期末考试题 (A)

答案及参考评分标准

一. 填空题 (每小题 4 分, 共 24 分)

1. 设 A 为 3 阶方阵, 将 A 按列分块, 则 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$, 已知 $|A| = 3$,

则 $|2\alpha_1 + \alpha_3, \alpha_3, \alpha_2| = \underline{\hspace{2cm}}$.

答: 6

2. 已知 $2n$ 阶行列式 D 的某一行元素及其余子式都等于 a , 则 $D = \underline{\hspace{2cm}}$

答: 0

3. 设 n 阶矩阵 A 满足 $A^2 - A - 4E = O$, 则 $(A + E)^{-1} = \underline{\hspace{2cm}}$.

答: $\frac{1}{2}(A - 2E)$

4. 已知 η_1, η_2 是 n 元齐次线性方程组 $Ax = 0$ 的两个不同的解, 若

$r(A) = n - 1$, 则 $Ax = 0$ 的通解为 $\underline{\hspace{2cm}}$.

答: $k(\eta_1 - \eta_2)$. $k(\eta_1 + \eta_2)$ 不对, 因为 $\eta_1 + \eta_2$ 可能为零.

5. 设多项式 $f(x) = \begin{vmatrix} x - a_{11} & -a_{12} & -a_{13} & -a_{14} \\ a_{21} & x - a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ a_{31} & a_{32} & x - a_{33} & a_{34} \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} & x - a_{44} \end{vmatrix}$, 则 $f(x)$ 中 x^3

项的系数为 $\underline{\hspace{2cm}}$.

答: $-(a_{11} + a_{22} + a_{33} + a_{44})$

6. 设 $A = \begin{pmatrix} o & A_1 & o \\ o & o & A_2 \\ A_3 & o & o \end{pmatrix}$, 其中 $A_i (i=1,2,3)$ 是可逆矩阵,

则 $A^{-1} =$ _____.

答: $A^{-1} = \begin{pmatrix} o & o & A_3^{-1} \\ A_1^{-1} & o & o \\ o & A_2^{-1} & o \end{pmatrix}$

二. 单项选择题 (每小题 4 分, 共 20 分)

7. 三阶矩阵 A 的特征值全为零, 则必有 ().

(A) 秩 $r(A) = 0$.

(B) 秩 $r(A) = 1$.

(C) 秩 $r(A) = 2$.

(D) 条件不足, 不能确定.

答: D

8. 设 A 是 n 阶方阵, 下列命题中正确的是 ().

(A) 若 α 是 A^T 的特征向量, 那么 α 是 A 的特征向量.

(B) 若 α 是 A^* 的特征向量, 那么 α 是 A 的特征向量.

(C) 若 α 是 A^2 的特征向量, 那么 α 是 A 的特征向量.

(D) 若 α 是 $2A$ 的特征向量, 那么 α 是 A 的特征向量.

答: D

9. 已知 A 是三阶矩阵, $r(A) = 1$, 则 $\lambda = 0$ ().

(A) 必是 A 的二重特征值.

(B) 至少是 A 的二重特征值.

(C) 至多是 A 的二重特征值.

(D) 一重、二重、三重特征值都有可能.

答: B

10. 向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性无关, 则与该向量组等价的向量组是

()

(A) $\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_3 + \alpha_4, \alpha_4 + \alpha_1$.

(B) $\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_3 + \alpha_4$.

(C) $\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2 - \alpha_3, \alpha_3 + \alpha_4, \alpha_4 - \alpha_1$.

(D) $\alpha_1, \alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_3 + \alpha_4, \alpha_4 - \alpha_1$.

答: D

11. 若行列式 $\begin{vmatrix} 1 & 0 & 2 \\ x & 3 & 1 \\ 4 & x & 5 \end{vmatrix}$ 中代数余子式 $A_{12} = -1$, 则 $A_{21} = ()$.

(A) 8.

(B) 2.

(C) 6.

(D) -4.

答: B

三. 解答题解答题 (第一小题 6 分, 第二小题 8 分, 共 14 分)

(1) 计算 4 阶行列式 $\begin{vmatrix} a_1 & 0 & 0 & b_1 \\ 0 & a_2 & b_2 & 0 \\ 0 & b_3 & a_3 & 0 \\ b_4 & 0 & 0 & a_4 \end{vmatrix}$ 的值。

解: 按第一列展开有

$$D = \begin{vmatrix} a_1 & 0 & 0 & b_1 \\ 0 & a_2 & b_2 & 0 \\ 0 & b_3 & a_3 & 0 \\ b_4 & 0 & 0 & a_4 \end{vmatrix} = a_1 \begin{vmatrix} a_2 & b_2 & 0 \\ b_3 & a_3 & 0 \\ 0 & 0 & a_4 \end{vmatrix} - b_1 \begin{vmatrix} 0 & 0 & b_1 \\ a_2 & b_2 & 0 \\ b_3 & a_3 & 0 \end{vmatrix} \quad \text{---(4分)}$$

$$= a_1 a_4 (a_2 a_3 - b_2 b_3) - b_1 b_4 (a_2 a_3 - b_2 b_3)$$

$$= (a_2 a_3 - b_2 b_3) (a_1 a_4 - b_1 b_4) \quad \text{---(6分)}$$

$$(2) \text{ 计算 } \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}^{2011} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}^{2010}$$

解答：左乘基本初等矩阵相当于变换 A 的第一、二行，

2011 次幂，相当于做了一次对换，

----- (4 分)

右乘做的是列变换，

共变换了偶数次，相当于没变换，

$$\text{所以计算结果为 } \begin{pmatrix} 4 & 5 & 6 \\ 1 & 2 & 3 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix}.$$

----- (8 分)

四 (14 分)、已知向量组 $A: \alpha_1 = (1, 0, 2, 4), \alpha_2 = (1, 1, 3, 0),$

$\alpha_3 = (2, 1, a+2, 4), \alpha_4 = (2, -1, 3, a+7)$ 线性相关，又向量

$\beta = (3, -1, a+6, a+11)$ 可由向量组 A 线性表出，

(1) 求向量组 A 的秩及其一个极大线性无关组；

(2) 把 β 用此极大线性无关组线性表示。

解：对 A 做初等行变换：

$$A = (\alpha_1^T, \alpha_2^T, \alpha_3^T, \alpha_4^T, \beta^T) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 1 & -1 & -1 \\ 2 & 3 & a+2 & 3 & a+6 \\ 4 & 0 & 4 & a+7 & a+11 \end{pmatrix}$$

----- (2 分)

$$\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 1 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & a-2 & -1 & a \\ 0 & -4 & -4 & a-1 & a-1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & a-3 & 0 & a+1 \\ 0 & 0 & 0 & a-5 & a-5 \end{pmatrix}$$

----- (6 分)

由于向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性相关, 其秩小于 4, 故 $a=3$ 或 $a=5$.

----- (8 分)

当 $a=3$ 时, β 不能由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性表出, 故舍去. --- (9 分)

$$\text{当 } a=5 \text{ 时 } A \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 2 & 0 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & -4 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

(1) 向量组 A 的秩为 3, 其一个极大线性无关组为 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$;

(2) β 用此极大线性无关组线性表示式为 $\beta = \alpha_1 - 4\alpha_2 + 3\alpha_3$.

----- (14 分)

五 (10 分)、求非齐次齐次线性方程组

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 = 2 \\ 2x_1 + 3x_2 + x_3 + x_4 - 3x_5 = 0 \\ x_1 + 2x_3 + 2x_4 + 6x_5 = 6 \\ 4x_1 + 5x_2 + 3x_3 + 3x_4 - x_5 = 4 \end{cases}$$

的通解

解: 教材 p121

$$\text{增广矩阵 } \bar{A} = \left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 2 \\ 2 & 3 & 1 & 1 & -3 & 0 \\ 1 & 0 & 2 & 2 & 6 & 6 \\ 4 & 5 & 3 & 3 & -1 & 4 \end{array} \right) \quad \text{--- (1 分)}$$

$$\rightarrow \left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & 0 & 2 & 2 & 6 & 6 \\ 0 & 1 & -1 & -1 & -5 & -4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \quad \text{--- (3 分)}$$

得同解方程组

$$\begin{cases} x_1 = -2x_3 - 2x_4 - 6x_5 + 6 \\ x_2 = x_3 + x_4 + 5x_5 - 4 \end{cases}$$

----- (5 分)

通解为:

$$x = k_1 \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + k_2 \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + k_3 \begin{pmatrix} -6 \\ 5 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 6 \\ -4 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

其中 k_1, k_2, k_3 为任意常数.

----- (10 分)

六 (12 分)、求一正交变换 $x = Qy$, 将二次型

$$f(x_1, x_2, x_3) = 5x_1^2 + 5x_2^2 + 2x_3^2 - 8x_1x_2 - 4x_1x_3 + 4x_2x_3$$

化为标准型。

解答: 二次型 f 对应的矩阵为 $A = \begin{pmatrix} 5 & -4 & -2 \\ -4 & 5 & 2 \\ -2 & 2 & 2 \end{pmatrix}$ ----- (1 分)

$$\text{由于 } |A - \lambda E| = \begin{vmatrix} 5-\lambda & -4 & -2 \\ -4 & 5-\lambda & 2 \\ -2 & 2 & 2-\lambda \end{vmatrix}$$

$$= -(\lambda - 1)^2 (\lambda - 10)$$

所以特征值为 $\lambda_1 = \lambda_2 = 1, \lambda_3 = 10$

----- (4 分)

当 $\lambda_1 = \lambda_2 = 1$ 时对应的特征向量为 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix}$ ----- (6 分)

正交化:

$$(2) \text{ 当 } \lambda \neq 1 \text{ 时, } \bar{A} \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 2-\lambda & 1 \\ 0 & 1 & -(2\lambda-5) & 3 \\ 0 & 0 & -2(\lambda-3) & 2 \end{array} \right) \quad \text{----- (11 分)}$$

若 $\lambda \neq 3$, 此时方程组有唯一解;

当 $\lambda = 3$ 时, 增广矩阵的秩为 3, 而系数矩阵的秩为 2, 方程组无解
----- (14 分)

六 (12 分)、设实对称矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & -3 & -1 \\ -3 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & 5 \end{pmatrix}$, 求正交阵 Q , 使得

$Q^{-1}AQ = \Lambda$ 为对角阵, 并写出对角阵 Λ 。

解: (1) A 的特征多项式

$$f(\lambda) = |\lambda E - A| = \begin{vmatrix} \lambda-1 & 3 & 1 \\ 3 & \lambda-1 & -1 \\ 1 & -1 & \lambda-5 \end{vmatrix} \\ = (\lambda+2)(\lambda-3)(\lambda-6)$$

所以 A 的全部特征值为: $\lambda_1 = -2, \lambda_2 = 3, \lambda_3 = -6$ ----- (4 分)

对应的特征向量分别为:

$$\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}, \alpha_3 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} \quad \text{----- (8 分)}$$

把 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 单位化, 得

$$\beta_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \beta_2 = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}, \beta_3 = \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix},$$

$$\text{又 } |A-2E| = \begin{vmatrix} 3 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 4 \end{vmatrix} = -1 \neq 0,$$

所以 $A-2E$ 可逆, 且 _____ (2 分)

$$(A-2E)^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & -1 & -1 \\ 2 & -2 & -1 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{_____ (6 分)}$$

从而有

$$\begin{aligned} X &= (A-2E)^{-1} A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & -1 \\ 2 & -2 & -1 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 4 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 5 & -2 & -2 \\ 4 & -3 & -2 \\ -2 & 2 & 3 \end{pmatrix} \quad \text{_____ (8 分)} \end{aligned}$$

四 (10 分)、已知向量组 $A: \alpha_1 = (2, 1, 4, 3), \alpha_2 = (-1, 1, -6, 6),$

$\alpha_3 = (-1, -2, 2, -9), \alpha_4 = (1, 1, -2, 7),$ (1) 求向量组 A 的秩及其

一个极大线性无关组; (2) 把 A 的其余向量用此极大无关组线性表示。

解: 对向量组 A 施行初等行变换:

$$A = (\alpha_1^T, \alpha_2^T, \alpha_3^T, \alpha_4^T) = \begin{pmatrix} 2 & -1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & -2 & 1 \\ 4 & -6 & 2 & -2 \\ 3 & 5 & 9 & 7 \end{pmatrix} \quad \text{书 p101} \quad \text{_____ (2 分)}$$

$$\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \text{_____ (6 分)}$$

所以向量组的秩为 3, $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 为其一个极大无关组, ----- (8 分)

且 $\alpha_3 = -\alpha_1 - \alpha_2$.

----- (10 分)

五 (14 分)、对参数 λ , 讨论线性方程组

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + (2-\lambda)x_3 = 1 \\ (3-2\lambda)x_1 + (2-\lambda)x_2 + x_3 = \lambda \\ (2-\lambda)x_1 + (2-\lambda)x_2 + x_3 = 1 \end{cases}$$

何时无解? 何时有一解? 何时有无解? 并在有无穷多解时求出方程组的通解.

解: 对方程组的增广矩阵做初等行变换,

$$\bar{A} = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 2-\lambda & 1 \\ 3-2\lambda & 2-\lambda & 1 & \lambda \\ 2-\lambda & 2-\lambda & 1 & 1 \end{array} \right) \quad \text{----- (1 分)}$$

$$\rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 2-\lambda & 1 \\ 0 & \lambda-1 & -(\lambda-1)(2\lambda-5) & 3(\lambda-1) \\ 0 & 1-\lambda & \lambda-1 & 1-\lambda \end{array} \right)$$

$$\text{或 } \bar{A} \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} (\lambda-1)(3-\lambda) & (\lambda-1)(3-\lambda) & 0 & \lambda-1 \\ 1-\lambda & 0 & 0 & \lambda-1 \\ 2-\lambda & 2-\lambda & 1 & 1 \end{array} \right) \quad \text{-----(5 分)}$$

$$(1) \text{ 当 } \lambda=1 \text{ 时, } \bar{A} \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right), \text{ 方程组有无穷多解.}$$

----- (7 分)

同解方程为 $x_1 = 1 - x_2 - x_3$,

$$\text{通解为: } x = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + k_1 \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + k_2 \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \text{ 其中 } k_1, k_2 \text{ 为任意常数.}$$

----- (9 分)

$$(2) \quad \text{当 } \lambda \neq 1 \text{ 时, } \bar{A} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2-\lambda & | & 1 \\ 0 & 1 & -(2\lambda-5) & | & 3 \\ 0 & 0 & -2(\lambda-3) & | & 2 \end{pmatrix} \quad \text{----- (11 分)}$$

若 $\lambda \neq 3$, 此时方程组有唯一解;

当 $\lambda = 3$ 时, 增广矩阵的秩为 3, 而系数矩阵的秩为 2, 方程组无解
----- (14 分)

六 (12 分)、设实对称矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & -3 & -1 \\ -3 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & 5 \end{pmatrix}$, 求正交阵 Q , 使得

$Q^{-1}AQ = \Lambda$ 为对角阵, 并写出对角阵 Λ 。

解: (1) A 的特征多项式

$$\begin{aligned} f(\lambda) &= |\lambda E - A| = \begin{vmatrix} \lambda-1 & 3 & 1 \\ 3 & \lambda-1 & -1 \\ 1 & -1 & \lambda-5 \end{vmatrix} \\ &= (\lambda+2)(\lambda-3)(\lambda-6) \end{aligned}$$

所以 A 的全部特征值为: $\lambda_1 = -2, \lambda_2 = 3, \lambda_3 = -6$ ----- (4 分)

对应的特征向量分别为:

$$\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \alpha_3 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} \quad \text{----- (8 分)}$$

把 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 单位化, 得

$$\beta_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \beta_2 = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \beta_3 = \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix},$$

令 $Q = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{3}} & -\frac{1}{\sqrt{6}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \\ 0 & \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{2}{\sqrt{6}} \end{pmatrix}$, 则 Q 是正交阵, 使得 _____ (10 分)

$Q^{-1}AQ = \begin{pmatrix} -2 & & \\ & 3 & \\ & & 6 \end{pmatrix}$ 为对角阵 _____ (12 分)

七 (6 分)、设 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_m$ 是矩阵 A 的特征值, $p_1, p_2, \dots, p_m$ 为其对应的 m 个线性无关的特征向量。证明 $p_1 + p_2 + \dots + p_m$ 仍是矩阵 A 的特征向量的充要条件是 $\lambda_1 = \lambda_2 = \dots = \lambda_m$ 。

证明: 必要性。

若 $p_1 + p_2 + \dots + p_m$ 是矩阵 A 的属于特征值 λ_0 的特征向量, 即

$$A(p_1 + p_2 + \dots + p_m) = \lambda_0(p_1 + p_2 + \dots + p_m)$$

又

$$A(p_1 + p_2 + \dots + p_m) = Ap_1 + Ap_2 + \dots + Ap_m = \lambda_1 p_1 + \lambda_2 p_2 + \dots + \lambda_m p_m$$

上两式相减, 得:

$$(\lambda_0 - \lambda_1)p_1 + (\lambda_0 - \lambda_2)p_2 + \dots + (\lambda_0 - \lambda_m)p_m = 0$$

由于 $p_1, p_2, \dots, p_m$ 线性无关, 故

$$(\lambda_0 - \lambda_1) = (\lambda_0 - \lambda_2) = \dots = (\lambda_0 - \lambda_m) = 0.$$

即 $\lambda_1 = \lambda_2 = \dots = \lambda_m$. _____ (3 分)

充分性。

若 $\lambda_1 = \lambda_2 = \cdots = \lambda_m$, 则

$$A(p_1 + p_2 + \cdots + p_m) = Ap_1 + Ap_2 + \cdots + Ap_m = \lambda_1(p_1 + p_2 + \cdots + p_m)$$

因为 $p_1, p_2, \cdots, p_m$ 线性无关, 必有 $p_1 + p_2 + \cdots + p_m \neq 0$,

所以 $p_1 + p_2 + \cdots + p_m$ 仍是矩阵 A 的特征向量。 ----- (6 分)